

Détection automatique d'images

Chat / Chien / Animal sauvage — par un seul neurone

Groupe 8 | Sokhna Y. S. Sy Niang ■ Nino Cantera ■ Yanis Chaib ■ Yahya Fatah-Allah
■ Thomas Iliot

5 juin 2026

Notre fil rouge

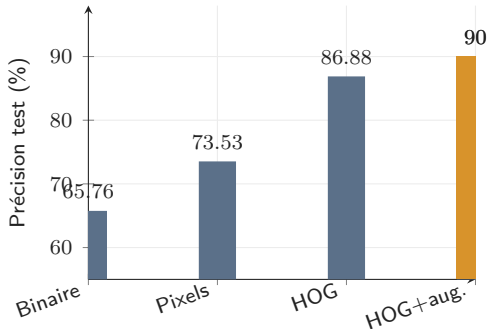
Qu'est-ce qui limite un neurone :
le **modèle**, ou la **donnée** qu'on lui
présente ?

De 65 % à 90 % de précision
sans jamais changer le modèle.

Trois leviers :

1. Représentation
2. Augmentation
3. Rigueur expérimentale

Le chiffre final compte moins que ce qu'il révèle.



Ce que le neurone nous a appris

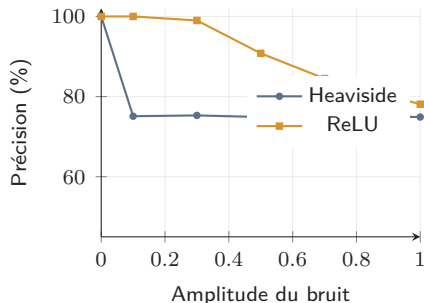
Convergence sur ET/OU — mesurée, pas supposée
:

Activation	Itérations	Stabilité
Heaviside	~6 500	faible
ReLU	~15 800	faible
Sigmoïde	~1 600 000	forte

Sur **50 exécutions** (ReLU) : écart-type des poids
 $\pm 0,044$

→ pas de solution unique : instabilité géométrique.

Le choix de l'activation conditionne toute la chaîne.



ReLU se dégrade en douceur, Heaviside bascule d'un coup.

Valider la chaîne par l'absurde

Sans mélange

MSE entraînement = 0,05 **mais** test =
48 %

Le neurone apprend l'ordre des fichiers, pas le concept.

Sans normalisation

Pixels 0–255 → correction qui explose
Divergence totale de l'apprentissage.

Ces deux contre-tests prouvent que **chaque étape** de la chaîne est nécessaire.

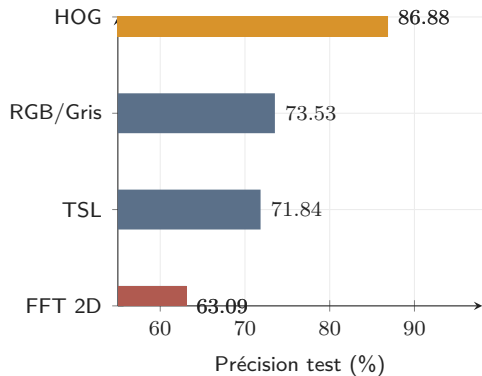
DIFFICULTÉ 1 — Non-convergence

ReLU et sigmoïde peuvent boucler à l'infini.

Solution : nombre maximal d'itérations (`iterMax`), par surcharge de méthode — sans modifier le code fourni.

Un bon résultat négatif est un résultat.

Le résultat central : la représentation prime



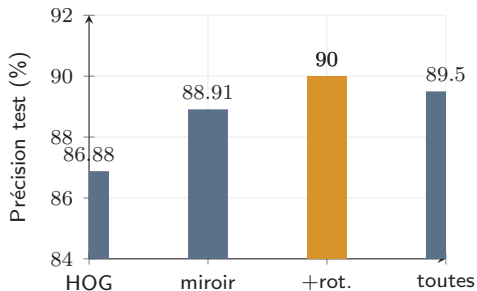
On attendait un gain de la **couleur** (TSL) ou de la **fréquence** (FFT).

→ La FFT **perd 10 points** : son spectre d'amplitude jette l'information de phase.

→ Le **HOG** (forme, contours) gagne **+13 points**, à modèle identique.

À modèle constant, changer la représentation bat tout réglage d'hyperparamètre.

Pousser jusqu'au plafond



Au-delà des rotations : rendement décroissant.

Référence kNN : 69,5 %

Notre neurone à **90 %** surclasse la simple proximité, sur les mêmes features.

DIFFICULTÉ 2 — Sur-apprentissage

Train ↗ 97 % pendant que le test plafonne.

Solution : arrêt précoce — le meilleur test s'obtient avec *peu* d'itérations.

Conclusion

- **90 %** sur trois classes avec un seul neurone linéaire par classe — proche du maximum théorique du modèle.
- Le plafond vient du **modèle**, pas du réglage ; le lever demanderait un réseau multi-couches.
- Notre contribution : avoir démontré que **bien représenter la donnée** pèse plus que la complexité du modèle.

Merci de votre attention — Groupe 8